32758번 - N+1 행사 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	1024 MB	279	120	93	43.868%

문제

어느 편의점에는 $1+1$ 행사, $2+1$ 행사가 있다. 당신이 방문한 편의점은 이를 확장하여 각 상품에 대해 다양한 $N+1$ 행사를 진행하고 있었다. 편의점 상품의 종류는 1번부터 M번까지 번호가 매겨져 있고, 각 i번 상품에 대한 행사값 n_i가 있다. 이는 i번 상품을 n_i개 구매할 경우, i번 상품을 1개 더 준다는 뜻이다.

해당 편의점은 소비자가 극한의 이득을 취할 수 있도록, 특별히 $N+1$ 행사로 받은 상품 또한 $N+1$ 행사에 사용할 수 있는 상품으로 쳐 주었다. 즉, 만약 $2+1$ 행사 상품이 있고 해당 상품을 3개 구매한다면, 해당 상품을 총 5개 받을 수 있다. 단, 이미 $N+1$ 행사에 사용한 상품을 $N+1$ 행사에 다시 사용할 수는 없다.

당신은 i번 상품에 대해 가져가고 싶은 상품의 목표 개수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_M$를 설정했다. $N+1$ 행사를 이용하여 가져가고 싶은 각 상품 목표 개수를 모두 만족시키려면, 각 상품을 최소 몇 개 구매해야 하는지 모두 출력해 보자.

입력

첫 번째 줄에 편의점 상품 종류의 개수 M이 주어진다.

두 번째 줄에 행사값 $n_1, n_2, n_3, \cdots, n_M$이 공백으로 구분되어 정수로 주어진다.

세 번째 줄에 각 상품 종류에 대해, 당신이 가져가고 싶은 상품의 목표 개수 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_M$이 공백으로 구분되어 정수로 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 $N+1$ 행사를 이용하여 각 상품 목표 개수를 모두 만족시키기 위해 구매해야 하는 $1, 2, 3, \cdots, M$번 상품에 대한 최소 구매 개수를 공백으로 구분하여 순서대로 모두 출력한다.

제한

- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le n_i \le 100\,000$
- $0 \le a_i \le 10^9$

예제 입력 1 복사

```
3
1 2 3
3 5 2
```

예제 출력 1 복사

```
1 3 2
```

예제 입력 2 복사

```
1
2
1000000000
```

예제 출력 2 복사

```
500000001
```

출처

University (/category/5) > Centroid 연합 (/category/1070) > 2024 국민대학교 & 중앙대학교 연합 프로그래밍 경진대회 (/category/detail/4355) H번

- 문제를 만든 사람: asdarwin03 (/user/asdarwin03)
- 문제를 검수한 사람: dk10211 (/user/dk10211), halin (/user/halin), lms0806 (/user/lms0806), nflight11 (/user/nflight11), oh040411 (/user/oh040411), playsworld16 (/user/playsworld16), saywoo (/user/saywoo), sjhi00 (/user/sjhi00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), utilforever (/user/utilforever), wapas (/user/wapas), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 매개 변수 탐색 (/problem/tag/170)

메모